

华东师范大学期末试卷 (B)

2023—2024 学年第一学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	总 分	阅 卷 人 签 名

一. 简单计算题 (每小题 4 分, 共 36 分)

1. 设 $z = \sqrt{y} + f(\sqrt[3]{x} - 1)$ 且 $z|_{y=1} = x$, 求: $f(x)$;

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) \cos 2x$;

3. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1$ 与 $x \cdot \arctan(x)$ 是等价无穷小, 求常数 a ;

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n + \cdots + \left(\frac{1}{10}\right)^n}$;

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$;

6. $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t} dt$, 求: $\int_0^\pi f(x) dx$;

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cdot \arctan(1+t) dt}{\ln(1+x^2) \cdot (1-\cos x)}$;

8. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^2-3x+1} dx$;

9. 方程 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 1 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定 y 为 x 的函数, t 为参变量, 求: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$

二. 判断敛散性 (每小题 5 分, 共 20 分)

10. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}};$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cdot \cos x dx;$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n(n+1)};$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 + 1} \right) \frac{1}{n};$

三. 综合计算题 (每小题 8 分, 共 24 分)

14. 设曲线的方程为 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x)$, 求曲线 $y(x)$ 的渐近线.

15. 设曲线 $y = a\sqrt{x} (a > 0)$, 与 $y = \ln \sqrt{x}$ 在 (x_0, y_0) 处有公切线.
求: (1) 常数 a 及点 (x_0, y_0) ; (2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积.

16. 设幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n} x^n$, 试求:

(1) 收敛域及其和函数, (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2 - n)2^n}.$

四. 证明题 (每小题 10 分, 共 20 分)

17. 设函数 $f(x) = nx(1-x)^n$, (n 为自然数)

试求: (1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上最大值 $M(n)$, (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n).$

18. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微, $f'(a)f'(b) < 0$, 证明: 存在 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.